



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 6
по курсу «Языки и методы программирования»
«Программа с графическим пользовательским интерфейсом»

Студент группы ИУ9-21Б Белянин Г. И.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2026

1 Цель

Целью данной работы является приобретение навыков разработки программ с графическим пользовательским интерфейсом на основе библиотеки swing.

2 Персональный вариант

«Дерево», изображаемое как ствол высоты h , от которого влево и вправо под углом к стволу исходят ветки. Расстояния между ветками, если идти от верхушки вниз, образуют последовательность чисел Фибоначчи. Форма кроны дерева – конус с диаметром основания d .

3 Практическая реализация

класс CanvasPanel

```
import javax.swing.*.*;
import java.awt.*.*;

public class CanvasPanel extends JPanel {
    private int trunkHeight = 100;
    private int branchAngle = 45;
    private int coneDiameter = 60;
    private int numBranches = 5;

    public void setTrunkHeight(int h) {
        trunkHeight = h;
        repaint();
    }

    public void setBranchAngle(int angle) {
        branchAngle = angle;
        repaint();
    }

    public void setConeDiameter(int d) {
        coneDiameter = d;
        repaint();
    }

    public void setNumBranches(int n) {
        numBranches = n;
        repaint();
    }

    private int fibonacci(int n) {
        if (n <= 1) return n;
        return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
    }

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);

        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
        g2d.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.
            VALUE_ANTIALIAS_ON);

        int centerX = getWidth() / 2;
```

```

int bottomY = getHeight() - 20;
int topY = bottomY - trunkHeight;

g2d.setColor(new Color(139, 69, 19));
g2d.setStroke(new BasicStroke(4));
g2d.drawLine(centerX, topY, centerX, bottomY);

g2d.setColor(new Color(101, 67, 33));
g2d.setStroke(new BasicStroke(2));

int fibSum = 0;
for (int i = 1; i <= numBranches; i++) {
    int fibDistance = fibonacci(i);
    fibSum += fibDistance;

    int branchY = topY + fibSum * 3;

    if (branchY >= bottomY) break;

    int branchLength = 30 + i * 5;

    int leftX = centerX - (int)(branchLength * Math.cos(Math.
        toRadians(branchAngle)));
    int leftY = branchY + (int)(branchLength * Math.sin(Math.
        toRadians(branchAngle)));
    g2d.drawLine(centerX, branchY, leftX, leftY);

    int rightX = centerX + (int)(branchLength * Math.cos(Math.
        toRadians(branchAngle)));
    int rightY = branchY + (int)(branchLength * Math.sin(Math.
        toRadians(branchAngle)));
    g2d.drawLine(centerX, branchY, rightX, rightY);
}

g2d.setColor(new Color(34, 139, 34));
g2d.setStroke(new BasicStroke(2));

int coneTopX = centerX;
int coneTopY = topY - 20;
int coneBaseLeftX = centerX - coneDiameter / 2;
int coneBaseRightX = centerX + coneDiameter / 2;
int coneBaseY = topY;

int[] xPoints = {coneTopX, coneBaseLeftX, coneBaseRightX};
int[] yPoints = {coneTopY, coneBaseY, coneBaseY};
g2d.fillPolygon(xPoints, yPoints, 3);

```

```

g2d.setColor(new Color(0, 100, 0));
g2d.drawPolygon(xPoints, yPoints, 3);

g2d.setColor(Color.BLACK);
g2d.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 12));
g2d.drawString("h=" + trunkHeight, 10, 20);
g2d.drawString("  =" + branchAngle + "  ", 10, 35);
g2d.drawString("d=" + coneDiameter, 10, 50);
    }
}

```

Класс PictureForm

```

import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;
import javax.swing.event.*;

public class PictureForm {
    private JPanel mainPanel;
    private JSpinner trunkHeightSpinner;
    private JSpinner branchAngleSpinner;
    private JSpinner coneDiameterSpinner;
    private JSpinner numBranchesSpinner;
    private CanvasPanel canvasPanel;

    public PictureForm() {
        trunkHeightSpinner.setModel(new SpinnerNumberModel(100, 50, 300, 10));
        ;
        branchAngleSpinner.setModel(new SpinnerNumberModel(45, 15, 90, 5));
        coneDiameterSpinner.setModel(new SpinnerNumberModel(60, 30, 150, 10));
        ;
        numBranchesSpinner.setModel(new SpinnerNumberModel(5, 1, 10, 1));

        ChangeListener listener = new ChangeListener() {
            public void stateChanged(ChangeEvent e) {
                int h = (int) trunkHeightSpinner.getValue();
                int angle = (int) branchAngleSpinner.getValue();
                int d = (int) coneDiameterSpinner.getValue();
                int n = (int) numBranchesSpinner.getValue();

                canvasPanel.setTrunkHeight(h);
                canvasPanel.setBranchAngle(angle);
                canvasPanel.setConeDiameter(d);
                canvasPanel.setNumBranches(n);
            }
        };

        trunkHeightSpinner.addChangeListener(listener);
    }
}

```

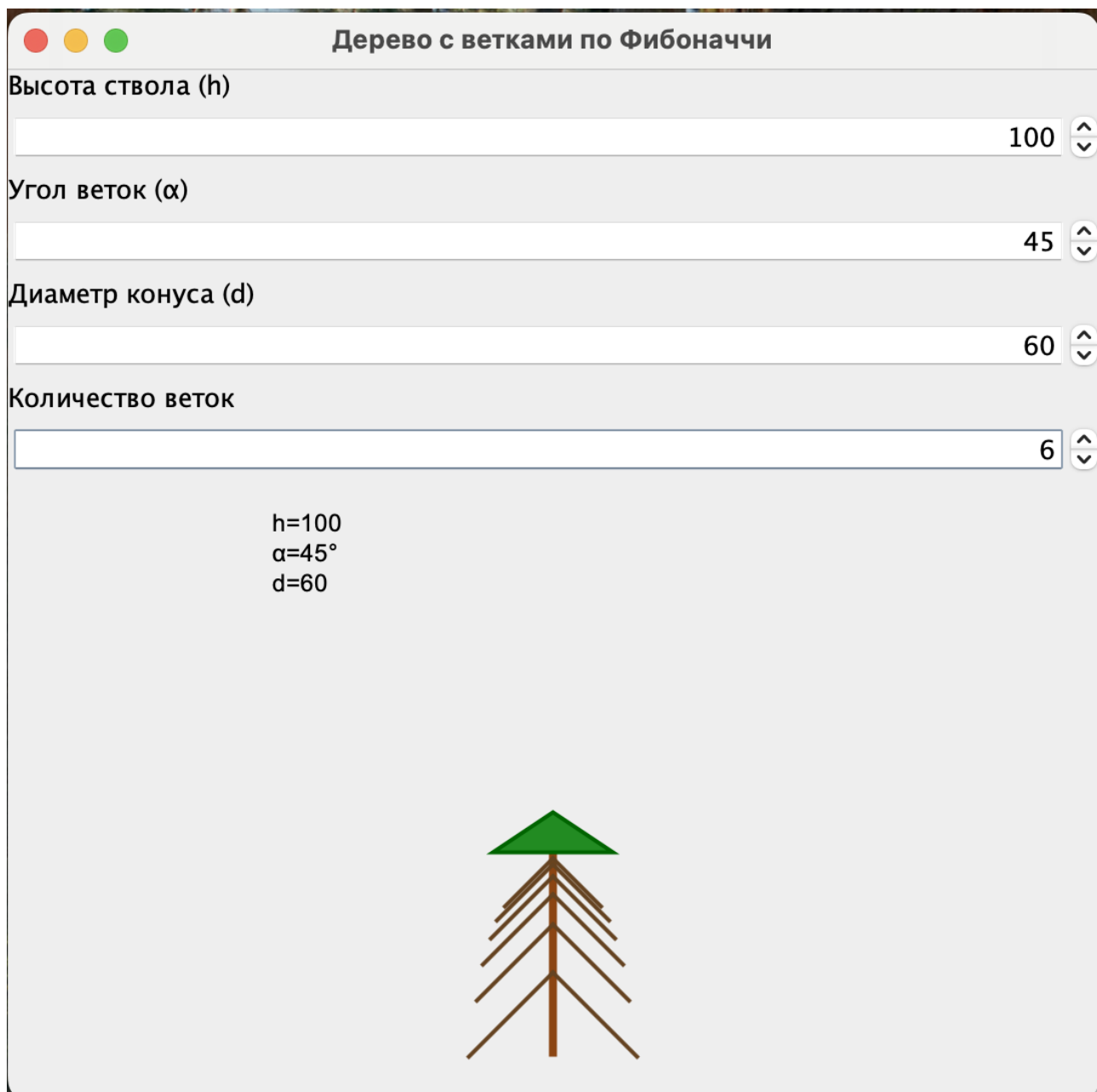
```

        branchAngleSpinner.addChangeListener(listener);
        coneDiameterSpinner.addChangeListener(listener);
        numBranchesSpinner.addChangeListener(listener);
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("
                                ");
        frame.setContentPane(new PictureForm().mainPanel);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.pack();
        frame.setVisible(true);
    }
}

```

4 Результаты



В результате работы программы получился следующий вывод:

5 Выводы

Разработано GUI-приложение на Java Swing для визуализации параметрического дерева. Реализована отрисовка ствола и веток, где расстояния между ветками подчиняются закону Фибоначчи, а крона имеет форму конуса. Работа подтвердила освоение методов кастомной графики в Swing и навыков преобра-

зования математических моделей (последовательности, геометрические фигуры) в визуальные объекты на экране.